

FortiFlow

GUIDE OPÉRATIONNEL

Portainer Repository • GHCR • HTTPS

OBJECTIF

Déployer un conteneur FortiFlow avec Portainer Repository, valider son état de santé et publier le service en HTTPS.

MÉTHODE

Dépôt GitHub public, image GHCR et redéploiement depuis Portainer. Aucun transfert d'archive manuel.

SOMMAIRE

1. Prérequis
2. Préparer le serveur cible
3. Déployer avec Portainer
4. Vérifier le déploiement
5. Configurer HTTPS
6. Mettre à jour
7. Dépannage
8. Checklist finale

1. Prérequis

Accès et composants

- VM Linux avec Docker 24 ou plus récent.
- Portainer Community Edition accessible avec un compte administrateur.
- Accès SSH administrateur à la VM.
- Accès sortant vers GitHub et ghcr.io.
- Adresse IP fixe et, pour HTTPS, un nom DNS interne.

Paramètres de référence

Élément	Valeur
Dépôt	https://github.com/Tetrax/FortiFlow
Branche	refs/heads/main
Compose	docker-compose.portainer.yml
Image	ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest
Service	fortiflow
Port interne	3737
Port hôte HTTP	127.0.0.1:13737

NOTE

Le dépôt et l'image sont publics. Ne pas construire l'image sur la VM et ne pas importer de fichier TAR.

2. Préparer le serveur cible

Vérifier Docker et Portainer

```
docker version
docker ps --filter name=portainer
```

Docker doit répondre et Portainer doit être en cours d'exécution.

Préparer les certificats

Le compose monte /etc/ssl/fortiflow dans le conteneur. Le laisser vide pour le premier démarrage HTTP.

```
mkdir -p /etc/ssl/fortiflow /srv/fortiflow/certificates
chmod 700 /etc/ssl/fortiflow /srv/fortiflow/certificates
```

Les volumes applicatifs sont créés automatiquement par Docker. Ne pas les supprimer lors d'une mise à jour.

Vérifier les ports

```
ss -tlnp | grep -E ':(13737|443)\b' || true
```

Le port 13737 doit être libre sur loopback. Le port 443 doit être libre si HTTPS sera assuré par Nginx.

3. Déployer avec Portainer

Créer la stack Repository

1. Ouvrir Portainer puis Stacks -> Add stack.
2. Nommer la stack fortiflow.
3. Choisir Repository.
4. Renseigner :

```
Repository URL      : https://github.com/Tetrax/FortiFlow
Repository reference : refs/heads/main
Compose path        : docker-compose.portainer.yml
```

1. Cliquer Deploy the stack.

NOTE

Utiliser exclusivement le mode Repository. Le compose télécharge l'image GHCR ; aucun TAR manuel n'est nécessaire.

Configuration appliquée

Le compose définit déjà les paramètres nécessaires, dont PORT=3737, les limites d'import et les chemins TLS /certs/privkey.pem et /certs/fullchain.pem. Aucune variable Portainer supplémentaire n'est requise pour le déploiement initial.

4. Vérifier le déploiement

Contrôler le conteneur

Dans Portainer, ouvrir Containers. fortiflow doit être running puis healthy.

```
docker ps --filter name=fortiflow
docker logs --tail 50 fortiflow
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
```

Le dernier résultat attendu est healthy.

Tester l'application depuis la VM

```
curl --fail --silent --show-error \
http://127.0.0.1:13737/ >/dev/null
```

Le mapping hôte est volontairement limité à 127.0.0.1. L'accès utilisateur passe par HTTPS.

5. Configurer HTTPS

Option recommandée : Nginx et PKI interne

Obtenir auprès de la PKI interne un certificat contenant le FQDN dans le SAN, par exemple fortiflow.monentreprise.lan, puis copier le certificat et sa clé :

```
install -m 644 fortiflow.crt \
/srv/fortiflow/certificates/fullchain.pem
install -m 600 fortiflow.key \
/srv/fortiflow/certificates/privkey.pem
```

Installer Nginx si nécessaire, puis créer /etc/nginx/sites-available/fortiflow :

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name fortiflow.monentreprise.lan;

    ssl_certificate \
        /srv/fortiflow/certificates/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key \
        /srv/fortiflow/certificates/privkey.pem;

    client_max_body_size 2048m;
    proxy_read_timeout 3600s;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:13737;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For \
            $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/fortiflow \
    /etc/nginx/sites-enabled/fortiflow
nginx -t
systemctl reload nginx
curl --fail --silent --show-error \
    https://fortiflow.monentreprise.lan/ >/dev/null
```

Le poste client doit résoudre le FQDN et faire confiance à la CA interne.

Variante supportée : TLS direct dans l'application

FortiFlow bascule automatiquement en HTTPS si ces deux fichiers existent :

```
/etc/ssl/fortiflow/privkey.pem
/etc/ssl/fortiflow/fullchain.pem
```

Après dépôt des fichiers, utiliser Pull and redeploy puis vérifier localement avec `curl -k https://127.0.0.1:13737/`. Le compose conservant un binding loopback, un reverse proxy ou une modification explicite du mapping est nécessaire pour un accès réseau direct.

NOTE

Ne jamais stocker une clé privée dans Git, l'image ou une variable Portainer.

6. Mettre à jour

Redéployer l'image courante

1. Ouvrir Portainer -> Stacks -> fortiflow.
2. Cliquer Pull and redeploy.
3. Confirmer avec Update.
4. Attendre le retour à l'état healthy.

Portainer récupère `ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest` et recrée le conteneur. Les volumes persistants restent attachés.

Vérifier après mise à jour

```
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
docker logs --tail 50 fortiflow
curl --fail --silent --show-error \
  http://127.0.0.1:13737/ >/dev/null
```

Tester ensuite l'URL HTTPS depuis un poste du réseau interne.

7. Dépannage

Symptôme	Vérification ou action
Stack non déployée	Vérifier l'URL, refs/heads/main, le chemin du compose et l'accès à ghcr.io.
Conteneur non healthy	Lire <code>docker logs --tail 100 fortiflow</code> et contrôler les fichiers TLS.
Réponse absente sur 13737	Vérifier <code>docker ps</code> puis <code>ss -tlnp</code>
Nginx renvoie 502	Confirmer que FortiFlow répond en HTTP sur 127.0.0.1:13737.
Alerte certificat	Vérifier DNS, SAN, dates, chaîne et confiance dans la CA interne.
TLS direct ne démarre pas	Vérifier les noms, permissions et format PEM des deux fichiers.
Image introuvable	Confirmer <code>ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest</code> et relancer Pull and redeploy.

8. Checklist finale

- [] Docker et Portainer sont opérationnels.
- [] La stack fortiflow utilise le mode Repository.
- [] Le dépôt, la branche et le chemin du compose sont exacts.
- [] L'image GHCR a été téléchargée sans build ni TAR manuel.
- [] Le conteneur fortiflow est healthy.
- [] L'application répond sur 127.0.0.1:13737 depuis la VM.
- [] Le FQDN interne résout l'adresse de la VM.
- [] HTTPS répond avec un certificat approuvé.
- [] Le port public est limité aux réseaux autorisés.
- [] Les volumes persistants et les clés privées sont préservés.
- [] La procédure Pull and redeploy -> Update a été testée.